

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет экономических наук**

Задорожная Вероника Викторовна

**ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕГИОНОВ РОССИИ**

Курсовая работа

по направлению подготовки Экономика
образовательная программа «Экономика и статистика»

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы и обзор подходов к измерению благосостояния	6
1.1. Концепции многомерного благосостояния: от монетарных показателей к интегральным	7
1.2. Обзор существующих измерительных систем и их ограничения	10
1.3. Обоснование выбора показателей для индекса благосостояния	13
Глава 2. Методология построения интегрального индекса благосостояния	19
2.1. Региональная дифференциация в России как объект исследования	19
2.2. Формирование базы данных: источники, выборка и работа с пропусками	22
2.3. Алгоритм построения индекса: нормализация, метод главных компонент и агрегирование	25
Глава 3. Результаты: индекс благосостояния и сравнительный анализ регионов	29
3.1. Описательная статистика и предварительный анализ показателей	29
3.1а. Анализ межрегиональной дифференциации по блокам показателей	35
3.2. Построение индекса и сравнительный анализ регионов	39
3.3. Типологизация регионов и проверка гипотез	46
Заключение	54
Список литературы	58

Введение

Важной частью социально – экономического анализа является оценка благосостояния населения. Она занимает центральное место в социально-экономическом анализе, так как позволяет делать выводы не только об уровне материального состояния, но и о качестве жизни в общем. Особую практическую значимость такие оценки получают в рамках дифференциации по регионам. Поскольку Россия обладает значительной территориальной и социально-экономической неоднородностью, она является показательным объектом для изучения межрегиональных различий в структуре и уровне благосостояния.

Вместе с тем существующий инструментарий для измерения благосостояния сталкивается с рядом ограничений. Отдельные статистические показатели Росстата, такие как среднедушевые доходы населения или уровень бедности, показывают только материальную составляющую и не дают увидеть комплексную картину. Глобальные международные индексы, как например Индекс человеческого развития ООН и Индекс лучшей жизни ОЭСР, были созданы для сопоставлений между странами, и они не адаптированы к специфике региональной статистики РФ. Российские рейтинги качества жизни в основном лишены единой методологической основы, поэтому их результаты несопоставимы друг с другом и поддаются критике. Таким образом, в настоящее время нет единого инструмента, который одновременно учитывал бы многомерность благосостояния, опирался на объективные статистические методы и был бы применим для сравнительного анализа субъектов РФ.

Настоящее исследование направлено на восполнение данного методологического пробела.

Целью исследования является построение интегрального индекса благосостояния населения и его применение для сравнительного анализа регионов России.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. рассмотреть теоретические концепции многомерного благосостояния и обосновать выбор подхода к его измерению;
2. проанализировать существующие измерительные системы и выявить их ограничения в применении к регионам РФ;
3. обосновать выбор показателей и сделать систему индикаторов благосостояния по субъектам РФ;
4. разработать методологию о построении интегрального индекса используя МГК;
5. построить сам индекс и провести сравнительный анализ регионов России;
6. проверить выдвинутые гипотезы о характере региональной дифференциации благосостояния;
7. сопоставить полученные результаты с выводами базовой статьи, на которую опирается работа, а именно - Айвазяна и соавторов и оценить вклад расширенной системы показателей, включающей блоки человеческого капитала и цифровизации.

Объектом исследования является уровень и дифференциация благосостояния населения в субъектах Российской Федерации.

Предметом исследования являются методы статистического анализа для построения интегрального индекса и множество социально-

экономических показателей, характеризующих материальный достаток, имущественную обеспеченность, состояние человеческого капитала и уровень цифровизации в регионах.

В ходе исследования выдвигаются следующие гипотезы:

Н1. регионы различаются не только уровнем доходов, но и структурой благосостояния: высокий материальный достаток может сочетаться с низкими показателями здоровья или цифровизации, и наоборот;

Н2. в распределении уровня и структуры благосостояния существуют устойчивые географические и типологические закономерности: регионы-доноры, сырьевые регионы и депрессивные территории демонстрируют системно различающиеся профили;

Н3. инвестиции в человеческий капитал и цифровую инфраструктуру вносят самостоятельный значимый вклад в общий уровень благосостояния региона, не зависящий напрямую от размера его экономики.

Информационная база исследования построена на официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в разрезе субъектов РФ. Данные берутся за период 2020–2023. Был выбран именно такой период, так как 2020 год можно принять как точку отсчёта после пандемического шока экономики и тем, что он неравномерно воздействовал на регионы. Из исследования будут исключены:

- 1) субъекты с неполными наборами данных
- 2) регионы с экстремальными значениями показателей

Экстремальные значения обусловлены своеобразной структурой экономики (автономные округа с доминированием нефтегазовой ренты)

Методологическую основу составляют методы описательной статистики, корреляционный анализ, метод главных компонент, индексный метод агрегирования и кластерный анализ. Расчёты проведены на языке Python с использованием библиотек pandas, scikit-learn и matplotlib.

Теоретическая база строится на концепции возможностей А. Сена, методологии построения композитных индикаторов ОЭСР, а также работах российских ученых в области измерения качества жизни и регионального неравенства. Ключевые из них - С.А. Айвазяна и соавторов, Н.В. Зубаревич, Г.П. Литвинцевой.

Научная новизна работы заключается в том, что разрабатывается интегральный индекс благосостояния, который во первых адаптирован к специфике российской региональной статистики, во вторых, расширяет системы показателей других авторов за счёт включения блока цифровизации. В отличие от работы Айвазяна и соавторов, в рамках которой индекс строился на данных середины 2010-х годов и не включал показатели цифрового развития, это исследование охватывает актуальный период и учитывает возможность трансформации структуры благосостояния в условиях цифровой экономики.

Работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой главе рассмотрены теоретические концепции многомерного благосостояния и проанализированы существующие измерительные системы. Во второй главе описана методология построения интегрального индекса. В третьей главе приведены результаты расчётов, сравнительный анализ регионов и проверка гипотез.

Глава 1. Теоретические основы и обзор подходов к измерению благосостояния

1.1. Концепции многомерного благосостояния: от монетарных показателей к интегральным

Благосостояние населения является одним из ключевых понятий в социально-экономических науках. На протяжении последних десятилетий оно претерпевало существенную трансформацию в связи с экономическими шоками и изменениями в мире. В классической и неоклассической экономической теории благосостояние ассоциируется прежде всего с материальным достатком и измеряется через показатели дохода или потребления. Однако в современных концепциях его можно трактовать как многомерную величину, включающую в себя широкий спектр аспектов жизни человека и общества.

Исторически сложилось, что основным подходом к измерению благосостояния является монетарный. В его основе лежат показатели ВВП на душу населения, реальные располагаемые доходы и уровень потребления. Этот подход отличается простотой измерения и сопоставимостью данных, поэтому широко используется как на национальном, так и на международном уровне. Однако монетарный подход легко подвергается критике: высокий уровень среднедушевого дохода не означает, что в обществе равномерно распределены блага или что состояния здоровья общества, образования или окружающей среды удовлетворительно [Стиглиц и др., 2010].

В конце 1970-х – 80-х годов лауреат Нобелевской премии А. Сен предложил концепцию возможностей, которая, по сути, изменила привычное понимание в теории благосостояния. Согласно его подходу, благосостояние определяется не объёмом располагаемых ресурсов, а реальными возможностями человека вести полноценную жизнь, которую он сам считает ценной [Sen, 1999]. Эта концепция смотрит с другой стороны: теперь в главным оказывается не то, чем человек владеет, а то, что он реально способен делать и кем быть. Практическим воплощением данной концепции

стала разработка Программой развития ООН Индекса человеческого развития (ИЧР), который был представлен в докладе о человеческом развитии в 1990 году. ИЧР описывает три измерения: долголетие и здоровье, доступ к образованию и достойный уровень жизни.

Параллельно с этим развивался новый подход к измерению субъективного благополучия. Он фокусировался на субъективной оценке удовлетворённости жизнью самими людьми. Исследования в данном направлении, в частности работы Э. Динера, показали, что субъективное ощущение счастья и благополучия только частично коррелирует с объективными экономическими показателями, а так же во многом определяется качеством социальных связей, состоянием здоровья и степенью личной автономии [Diener et al., 1999]. Это направление получило институциональное признание, так как ряд государств, прежде всего Великобритания и Франция, включили индикаторы субъективного благополучия в официальные системы национальной статистики.

В ответ на запрос об измерении многомерности благосостояния стала разработка ОЭСР концепции «Лучшей жизни» (Better Life Initiative), описанная в Индексе лучшей жизни (Better Life Index, BLI), представленном в 2011 году. Индекс охватывает одиннадцать метрик: жилищные условия, доходы, занятость, социальные связи, образование, состояние окружающей среды, гражданскую активность, здоровье, субъективное благополучие, безопасность и баланс между работой и личной жизнью [OECD, 2023]. Важной особенностью методологии BLI является отказ от единственно верного набора весов в пользу интерактивного подхода: пользователь сам может задавать свои веса.

В российской научной литературе понятия «уровень жизни», «качество жизни» и «благосостояние» разграничиваются, хотя нередко используются

как синонимы. Уровень жизни охватывает преимущественно материальную сторону — доходы, жильё, потребление. Качество жизни понимается шире и включает условия окружающей среды, безопасность, доступность социальных услуг. Благосостояние при этом выступает наиболее ёмкой категорией: помимо объективных условий оно учитывает субъективную оценку человеком собственной жизни [Айвазян, Афанасьев, Кудров, 2023].

В рамках данного исследования благосостояние понимается как многомерный феномен, включающий четыре ключевых метрики: материальное благосостояние (доходы, уровень бедности), имущественную обеспеченность (жильё, транспорт), состояние человеческого капитала (здоровье, образование) и уровень цифровизации (доступность информационно-коммуникационных технологий, занятость в ИКТ-секторе).

Данные параметры выбраны в силу своей теоретической обоснованности, наличием данных на Росстате в разрезе субъектов, а так же актуальностью цифровизации как отдельного фактора региональных различий¹ в современных условиях. В современных исследованиях учитывается цифровое развитие, поэтому включение блока цифровизации расширяет традиционный набор показателей и отражает современную трансформацию благосостояния [Литвинцева и др., 2020].

Подводя итоги, развитие подходов к измерению благосостояния говорит о последовательном движении науки от одномерных монетарных показателей к многомерным интегральным оценкам, которые учитывают разнообразие потребностей человека. Эта тенденция дает теоретический фундамент для разработки нового интегрального индекса и позволяет определить состав его компонент. В следующем подразделе будут рассмотрены конкретные измерительные системы, сложившиеся в

международной и российской практике, и проанализированы их ограничения применимо к задаче сравнительного анализа регионов России.

1.2. Обзор существующих измерительных систем и их ограничения

Проанализировав существующие подходы к измерению благосостояния позволяет выделить три основные группы инструментов: международные индексы, официальные статистические показатели и российские рейтинги. Каждая из групп обладает определёнными достоинствами, однако у каждой есть ограничения.

Международные индексы. Наиболее известный интегральный показатель благосостояния на мировом уровне - Индекс человеческого развития (ИЧР), разработанный Программой развития ООН в 1990 году. ИЧР агрегирует три измерения: долголетие и здоровье (ожидаемая продолжительность жизни), доступ к образованию (средняя и ожидаемая продолжительность обучения) и достойный уровень жизни (ВНД на душу населения по ППС) [UNDP, 2023]. Индекс просто интерпретируется, однако его трёхмерная структура сильно упрощает многомерную природу благосостояния, оставляя за неучтенными безопасность, состояние окружающей среды и цифровое неравенство. Кроме того, ИЧР рассчитывается исключительно на уровне государств и не имеет официальной версии для регионов РФ

Более широкое измерение благосостояния предлагает Индекс лучшей жизни ОЭСР (Better Life Index, BLI). Он охватывает 11 измерений и позволяет учитывать как объективные условия жизни, так и субъективное благополучие [OECD, 2023]. Тем не менее BLI разрабатывался для сопоставления стран — членов ОЭСР и не адаптирован к особенностям российской региональной статистики: часть показателей, включённых в индекс, либо не собирается Росстатом в требуемом разрезе, либо имеет

принципиально иное содержательное наполнение в российском контексте. Например, показатели гражданской активности или качества институтов, значимые для межстрановых сопоставлений, крайне сложно корректно измерить и сопоставить на уровне субъектов РФ.

Официальные статистические показатели. Росстат публикует обширный массив данных по социально-экономическому положению регионов, включая показатели доходов, занятости, здоровья и образования. Однако эти показатели представляют собой набор хаотичных индикаторов, не предполагающих единой методологии агрегирования. Это не позволяет получить обобщённую оценку благосостояния и сделать корректное ранжирование регионов с учётом взаимосвязей между показателями.

Также есть Индекс благосостояния РОМИР, отражающий экономическое состояние домохозяйств и рассчитываемый как доля доходов, остающихся после обязательных расходов на базовые потребности [РОМИР, 2023]. Этот показатель фиксирует исключительно материальную составляющую благосостояния и не предоставляет данных в региональном разрезе. Поэтому для данного исследования его применимость ограничена.

Российские рейтинги. В российской практике наиболее распространены коммерческие рейтинги качества жизни, в частности ежегодный рейтинг РИА Рейтинг, охватывающий около семидесяти показателей по всем субъектам РФ. Вместе с тем подобные рейтинги подвергаются обоснованной методологической критике: веса показателей определяются экспертным путём без статистического обоснования из-за чего итоговые оценки субъективны. Кроме того, состав показателей и их веса варьируются от года к году, поэтому невозможно сравнить актуальные и исторические данные [Кислицына, 2016].

Работа Айвазяна и соавторов. Наиболее методологически близкой к этому исследованию является работа Айвазяна, Афанасьева и Кудрова [2023], в которой предложен интегральный индикатор качества условий жизни для регионов РФ, построенный на основе восьми содержательных блоков с применением метода главных компонент и оптимизационной модели взвешивания. Данная работа служит теоретико-методологическим ориентиром для настоящего исследования. Вместе с тем она обнаруживает ряд ограничений, преодоление которых составляет одну из задач данной работы: во-первых, система показателей не включает блок цифровизации, значимость которого существенно возросла в последние годы; во-вторых, исходные данные относятся к середине 2010-х годов и не отражают современного состояния региональной дифференциации; в-третьих, оптимизационная процедура взвешивания, обеспечивая методологическую строгость, существенно затрудняет воспроизводимость и интерпретацию результатов.

Сравнительная характеристика рассмотренных инструментов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика существующих измерительных систем

Инструмент	Охват	Число показателей	Ограничение для регионов РФ	Источник
ИЧР (ПРООН)	Страны мира	3	Не рассчитывается для регионов РФ; охватывает лишь три измерения	UNDP, 2023
Индекс лучшей жизни (BLI, ОЭСР)	Страны ОЭСР	11	Не применим для субъектов РФ; не учитывает российскую	OECD, 2023

Инструмент	Охват	Число показателей	Ограничение для регионов РФ	Источник
			региональную специфику	
Индекс благосостояния РОМИР	Домохозяйства РФ	1 (остаток дохода)	Отражает только материальную составляющую; не даёт регионального среза	РОМИР, 2023
Индекс качества жизни (РИА Рейтинг)	Регионы РФ	~70	Произвольные веса; непрозрачная методология; несопоставимость во времени	РИА Рейтинг, 2023
Айвазян и др. (2023)	Регионы РФ	8 блоков	Не включает цифровизацию; данные середины 2010-х; сложная оптимизационная модель	Айвазян и др., 2023

Таким образом, проведённый обзор показывает наличие методологического пробела: ни один из существующих инструментов не обеспечивает одновременно многомерного охвата, статистической прозрачности и применимости для анализа в разрезе субъектов Российской Федерации с учётом актуальных данных. Выявленные ограничения определяют требования к разрабатываемому индексу, созданию которого посвящены последующие разделы работы: теоретическая обоснованность состава показателей, методологическая прозрачность процедуры агрегирования и адаптированность к специфике российской региональной статистики.

1.3. Обоснование выбора показателей для индекса благосостояния

Формирование системы показателей является ключевым этапом построения любого интегрального индекса, поскольку именно состав индикаторов определяет содержательную валидность итоговой оценки. В этом исследовании выбор показателей осуществлялся на основе трёх критериев: теоретической обоснованности в рамках рассмотренных концепций благосостояния, доступности данных в разрезе субъектов РФ за анализируемый период и статистической пригодности (отсутствие систематических пропусков, достаточная вариативность между регионами).

Система показателей структурирована в 4 тематических блока, каждый из которых отражает самостоятельное измерение благосостояния. Ниже опишем обоснование каждого блока и входящих в него индикаторов.

Блок 1. Материальное благосостояние. Данный блок фиксирует монетарное измерение благосостояния, которое, несмотря на свою ограниченность, остаётся необходимым компонентом любой комплексной оценки. В блок включены три показателя: среднедушевые денежные доходы как основная мера уровня материального достатка, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума как индикатор бедности и относительного неравенства, и индекс реальных располагаемых доходов, отражающий динамику покупательной способности с поправкой на инфляцию. Совместное использование этих трёх показателей позволяет охватить как абсолютный уровень доходов, так и их распределение и динамику — в соответствии с рекомендациями комиссии Стиглица–Сена–Фитусси по измерению экономической результативности и социального прогресса [Stiglitz et al., 2010].

Блок 2. Имущественная обеспеченность. Наряду с текущими доходами важную роль в формировании благосостояния играет накопленное имущество домохозяйств. В данный блок включены показатели

обеспеченности жильём на душу населения и числа личных автомобилей на тысячу жителей как прокси-индикаторы имущественного положения, а также доля ветхого и аварийного жилья как показатель качества жилищных условий. Подобный подход согласуется с методологией Айвазяна и соавторов [2023], в которой жилищная обеспеченность выделяется в самостоятельный компонент интегрального индекса, а также с работой Найдена и Белоусовой [2020], рассматривающих имущественные показатели как необходимый элемент межрегионального сопоставления благосостояния.

Блок 3. Человеческий капитал. Концепция человеческого капитала рассматривает здоровье и образование населения одновременно как компоненты благосостояния и как факторы долгосрочного экономического развития [Sen, 1999; Беккер, 2003]. В блок включены четыре показателя: ожидаемая продолжительность жизни при рождении и младенческая смертность как индикаторы состояния здоровья населения, а также охват дошкольным образованием и число студентов высших учебных заведений на десять тысяч жителей как характеристики доступности и распространённости образования. Первые два показателя широко используются в международных индексах, в том числе в ИЧР; последние два отражают специфику российского контекста, где дифференциация в доступе к образованию между регионами остаётся значительной [Зубаревич, 2019].

Блок 4. Цифровизация. Включение блока цифровизации представляет собой ключевое расширение по сравнению с методологией Айвазяна и соавторов и отражает трансформацию структуры благосостояния в условиях цифровой экономики. Как показано в исследованиях Литвинцевой и соавторов [2020], цифровые блага формируют самостоятельное измерение качества жизни, не сводимое к уровню доходов или состоянию традиционной

инфраструктуры. В блок включены три показателя: доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, как индикатор цифровой доступности для населения; доля организаций, использующих широкополосный интернет, как характеристика цифровой зрелости экономики региона; удельный вес занятых в ИКТ-секторе как показатель формирования цифрового рынка труда. Все три показателя публикуются Росстатом в разрезе субъектов РФ, что обеспечивает необходимую статистическую базу для их включения в индекс.

Итоговый набор показателей представлен в таблице 2. Для каждого индикатора содержательно определено направление его связи с благосостоянием. Большинство показателей имеют положительное направление: чем выше их значение, тем лучше ситуация в регионе. Для части показателей зависимость обратная — рост значения означает ухудшение: это уровень бедности, младенческая смертность и доля ветхого жилья. В таблице это отмечено знаком «–». При нормализации данных такие показатели инвертируются, чтобы по всем переменным выполнялось единое правило: большее значение соответствует более высокому благосостоянию. Подробнее процедура нормализации описана в главе 2.

Таблица 2. Показатели, включённые в индекс благосостояния регионов РФ

Блок	Показатель	Единица измерения	Направление влияния	Источник
Блок 1. Материальное благосостояние	Среднедушевые денежные доходы	руб./мес.	+	Росстат
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	–	Росстат

Блок	Показатель	Единица измерения	Направление влияния	Источник
	Реальные располагаемые доходы (индекс)	%	+	Росстат
Блок 2. Имущественная обеспеченность	Обеспеченность жильём на душу населения	кв. м/чел.	+	Росстат
	Число собственных автомобилей на 1000 чел.	ед.	+	Росстат
	Доля ветхого и аварийного жилья	%	—	Росстат
Блок 3. Человеческий капитал	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	+	Росстат
	Младенческая смертность	на 1000 рожд.	—	Росстат
	Охват дошкольным образованием	%	+	Росстат
	Число студентов вузов на 10 000 чел.	чел.	+	Росстат
Блок 4. Цифровизация	Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету	%	+	Росстат
	Доля организаций, использующих широкополосный интернет	%	+	Росстат
	Удельный вес занятых в ИКТ-секторе	%	+	Росстат

Составлено на основе данных Росстата.

Таким образом, сформированная система из тринадцати показателей, объединённых в четыре блока, отвечает всем предъявленным критериям отбора: она теоретически обоснована в рамках современных концепций многомерного благосостояния, опирается на общедоступные данные Росстата и обеспечивает содержательно полное покрытие ключевых аспектов жизни населения регионов России. Методология преобразования данного набора показателей в интегральный индекс рассматривается в следующей главе.

Выводы по главе 1

В первой главе мы рассмотрели, как менялись подходы к измерению благосостояния: от монетарных показателей к многомерным интегральным оценкам и установили теоретические основания для разработки индекса благосостояния. Существующие измерительные системы показывают, что ни международные индексы (ИЧР, BLI), ни официальные статистические показатели Росстата, ни российские коммерческие рейтинги не дают одновременно многомерного охвата, методологической прозрачности и применимости для сравнительного анализа регионов. Самая методологически близкая работа Айвазяна и соавторов [2023] станет ориентиром для этого исследования, однако в ней нет блока цифровизации и она основана на устаревших данных. Сформировав систему показателей из 4-х блоков (материальное благосостояние, имущественная обеспеченность, человеческий капитал и цифровизация) мы устранили выявленные ранее ограничения, и появилась основа для построения интегрального индекса, методология которого изложена в главе 2.

Глава 2. Методология построения интегрального индекса благосостояния

2.1. Региональная дифференциация в России как объект исследования

Россия представляет собой один из наиболее неоднородных в социально-экономическом отношении федеральных государств мира. Восемьдесят девять субъектов федерации различаются по площади, численности населения, природно-климатическим условиям, структуре экономики и историческому пути развития настолько значительно, что корректное сравнение их благосостояния требует специально разработанного инструментария. Именно в этом смысл данной работы.

Масштаб межрегионального неравенства в России систематически превышает аналогичные показатели для большинства крупных федеративных государств. По данным Росстата, разрыв между регионами с наибольшими и наименьшими среднедушевыми доходами стабильно превышает четыре-пять раз, а по отдельным показателям — например, валовому региональному продукту на душу населения — достигает десятикратного и более значения [Зубаревич, 2019]. При этом пространственная структура неравенства устойчива: одни и те же регионы на протяжении десятилетий занимают верхние и нижние позиции в большинстве рейтингов.

Важно, что межрегиональное неравенство в России носит не только количественный, но и структурный характер. Иными словами, регионы различаются не только уровнем того или иного показателя, но и самим соотношением компонентов благосостояния — что напрямую соответствует первой гипотезе. Это делает задачу построения многомерного индекса особенно актуальной: одномерные рейтинги по доходу или ВРП не улавливают эту структурную неоднородность.

Типология регионов. В российской региональной науке сложилось несколько устойчивых типологий субъектов федерации, основанных на различных критериях. Наиболее содержательной для целей настоящего исследования представляется типология Зубаревич [2019], где выделены 4 основных типа регионов по структуре экономики и источникам доходов.

Первый тип — крупнейшие агломерации, прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Эти регионы концентрируют финансовые, управленческие и интеллектуальные ресурсы страны, демонстрируют наиболее высокие показатели доходов, образования и цифровизации. Однако их включение в общий анализ создаёт проблему выброса: значения ряда показателей настолько отличаются от остальных регионов, что искажают факторную структуру при применении МГК. По этой причине в настоящей работе города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург — включены в анализ, однако при интерпретации результатов рассматриваются отдельно.

Второй тип — сырьевые регионы, экономика которых определяется добычей нефти, газа или других природных ресурсов: Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и ряд других. Эти регионы, как правило, демонстрируют аномально высокие доходы на душу населения при относительно скромных показателях человеческого капитала и качества социальной инфраструктуры. Именно они создают наибольшую методологическую проблему при построении индекса: высокий доход маскирует реальную картину благосостояния. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа исключены из базы анализа ввиду экстремальных значений по доходным показателям и систематических пропусков в ряде статистических рядов.

Третий тип — промышленные регионы с диверсифицированной экономикой: Свердловская, Челябинская, Нижегородская области и другие.

Это наиболее многочисленная группа, занимающая средние позиции по большинству показателей благосостояния.

Четвёртый тип — аграрные и депрессивные регионы, преимущественно республики Северного Кавказа и ряд регионов Поволжья и Сибири. Эти субъекты традиционно замыкают рейтинги по доходам и имущественной обеспеченности, однако ряд из них демонстрирует неожиданно высокие показатели по отдельным компонентам — например, по рождаемости и охвату дошкольным образованием. Именно здесь наиболее ярко проявляется структурная неоднородность благосостояния, описанная в первой гипотезе.

Специфика статистических данных по регионам РФ. В региональной статистике есть ряд особенностей, влияющих на качество анализа. Во-первых, данные по отдельным субъектам публикуются с лагом или содержат пропуски — особенно это характерно для малонаселённых регионов и автономных округов, входящих в состав областей. Во-вторых, начиная с 2022 года в состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта, статистическая интеграция которых в общую систему наблюдений ещё не завершена; эти регионы исключены из анализа.

Итоговая выборка для анализа включает 80 субъектов Российской Федерации за период 2020–2023 годов. Из рассмотрения исключены: Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа (экстремальные значения доходных показателей, обусловленные нефтегазовой рентой), четыре новых субъекта федерации (отсутствие полных статистических рядов), а также Чукотский автономный округ (систематические пропуски по ряду показателей). Данные по Ханты-Мансийскому автономному округу включены, однако при интерпретации результатов этот регион рассматривается как потенциальный выброс.

Таким образом, объект исследования — благосостояние населения субъектов Российской Федерации — характеризуется значительной многомерной неоднородностью, устойчивой типологической структурой и рядом статистических особенностей, учёт которых необходим при построении и интерпретации интегрального индекса. В следующем подразделе описывается формирование базы данных и процедура работы с пропусками.

2.2. Формирование базы данных: источники, выборка и работа с пропусками

Источники данных. Основным источником статистической информации служат ежегодные сборники Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2020–2024 годы издания, содержащие данные соответственно за период до 2019–2023 годов. Использование нескольких последовательных выпусков сборника обусловлено двумя причинами: во-первых, данные за отдельные годы уточняются Росстатом в последующих изданиях — в частности, сборник 2024 года содержит уточнённые значения ряда показателей за 2022 год; во-вторых, для показателей с более поздним началом наблюдений использовались наиболее актуальные данные. В качестве дополнительного источника для показателя занятости в ИКТ-секторе использовалась база данных ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система).

Перечень таблиц сборника, использованных для формирования базы данных, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Источники показателей в сборнике Росстата

Показатель	Таблица в сборнике	Доступные годы
Среднедушевые денежные доходы (руб./мес.)	Табл. 4.4	2005–2023
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%)	Табл. 4.20	2005–2023
Индекс реальных располагаемых денежных доходов (%)	Табл. 4.1	2005–2023
Общая площадь жилых помещений на одного жителя (кв. м)	Табл. 4.34	2005–2023
Число легковых автомобилей на 1000 чел.	Табл. 4.27	2005–2023
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	Табл. 2.15	2005–2023
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)	Табл. 2.12	2005–2023
Охват детей дошкольным образованием (%)	Табл. 5.2	2005–2023
Численность студентов вузов на 10 000 чел.	Табл. 5.15	2005–2023
Удельный вес домохозяйств с доступом к интернету (%)	Табл. 18.8	2015–2023
Доля организаций, использующих широкополосный интернет (%)	Табл. 18.3	2010–2023
Удельный вес занятых в ИКТ-секторе (%)	ЕМИСС / доп. запрос	2017–2023

На основе сборников Росстата «Регионы России» 2020–2024 гг.

Формирование выборки. Исходная совокупность включает все субъекты Российской Федерации. Из анализа исключён ряд регионов по

методологическим основаниям, которые изложены выше в подразделе 2.1. Итоговая выборка охватывает 80 субъектов РФ. Временной горизонт — 2020–2023 годы — выбран исходя из следующих соображений. Нижняя граница периода определяется 2020 годом, который представляет собой содержательно значимую точку отсчёта: пандемия COVID-19 оказала неоднородное воздействие на регионы и привела к перестройке ряда структурных соотношений в благосостоянии населения. Кроме того, именно с 2020 года проводилась Всероссийская перепись населения, результаты которой используются Росстатом для пересчёта душевых показателей.

Структура базы данных. Сформированная база данных представляет собой сбалансированную панель: 80 регионов $\times$ 4 года $\times$ 12 показателей (без учёта показателя занятых в ИКТ, по которому панель неполная — см. ниже). Данные хранятся в формате CSV и обрабатываются средствами библиотеки *pandas* в Python. Каждое наблюдение идентифицируется кодом региона по классификатору ОКАТО и годом. Для построения индекса используется как кросс-секционный срез (анализ за каждый год отдельно), так и усреднённые за период значения — для повышения устойчивости результатов к случайным колебаниям отдельного года.

Работа с пропусками. Пропуски в данных носят ограниченный характер и сосредоточены преимущественно в двух областях. Во-первых, показатель охвата дошкольным образованием отсутствует по нескольким регионам в отдельные годы — в этих случаях применяется линейная интерполяция при наличии данных за смежные периоды. Во-вторых, показатель удельного веса занятых в ИКТ-секторе имеет более короткий ряд наблюдений и по части регионов публикуется только начиная с 2021 года; для этих наблюдений значение за 2020 год принимается равным значению 2021 года с соответствующей оговоркой при интерпретации. Регионы с долей

пропусков по всем показателям более 20% исключаются из анализа — данный критерий в итоговой выборке не затронул ни одного субъекта.

Перед нормализацией все показатели проверяются на наличие выбросов методом межквартильного размаха (IQR). Значения, выходящие за пределы 1,5 IQR от границ первого и третьего квартилей, анализируются отдельно: если выброс обусловлен объективными особенностями региона (например, высокими доходами в Ханты-Мансийском АО), он сохраняется в выборке, но фиксируется при интерпретации результатов. Механические ошибки данных, выявленные при проверке, исправляются по данным предыдущего или последующего выпуска сборника.

Таким образом, сформированная база данных обеспечивает необходимую полноту и сопоставимость информации для построения интегрального индекса. В следующем подразделе описывается непосредственно алгоритм его построения — от нормализации показателей до получения итоговых значений индекса по каждому региону.

2.3. Алгоритм построения индекса: нормализация, метод главных компонент и агрегирование

Построение интегрального индекса благосостояния включает три последовательных этапа: нормализацию исходных показателей, применение метода главных компонент (МГК) внутри каждого блока и итоговое агрегирование блоковых оценок в единый индекс. Каждый этап преследует конкретную методологическую цель и описывается ниже.

Этап 1. Нормализация показателей. Исходные показатели измерены в различных единицах и имеют принципиально разные диапазоны значений: среднедушевые доходы выражаются в рублях и варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей в месяц, тогда как, например, младенческая смертность измеряется в промилле и принимает значения от 2 до 12. Прямое

сложение или усреднение таких показателей методологически некорректно, поскольку показатели с большим абсолютным разбросом автоматически получали бы больший вес. Для устранения этой проблемы применяется нормализация методом min-max, приводящая все показатели к единому диапазону [0; 1]:

$$x_{norm} = (x - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

где x — исходное значение показателя, x_{min} и x_{max} — минимальное и максимальное значения по всей выборке регионов за рассматриваемый год. Нормализованное значение 0 соответствует наихудшему, а 1 — наилучшему положению среди всех регионов. Для показателей с отрицательным направлением влияния (уровень бедности, младенческая смертность, доля ветхого жилья) применяется инверсия: вместо исходного значения x в формулу подставляется $(x_{max} - x + x_{min})$, что обеспечивает единую интерпретацию: чем ближе нормализованное значение к 1, тем лучше ситуация в регионе.

Выбор метода min-max в пользу альтернативного z-нормирования (стандартизации) обусловлен требованием интерпретируемости итогового индекса: при min-max нормализации значение индекса содержательно описывает положение региона относительно лучшего и худшего наблюдений в выборке. Основным ограничением данного метода является чувствительность к выбросам — экстремальные значения сжимают разброс остальных наблюдений. Это ограничение частично снимается предварительной обработкой выбросов, которая описана выше в подразделе 2.2.

Этап 2. Метод главных компонент внутри блоков. После нормализации показатели объединяются в четыре блока в соответствии с системой, представленной в таблице 2. Внутри каждого блока для свёртки

нескольких показателей в единую блоковую оценку применяется метод главных компонент (МГК, Principal Component Analysis, PCA).

МГК решает два связанных методологических вопроса. Первый — как взвесить показатели внутри блока, не прибегая к экспертным суждениям. Второй — как учесть корреляцию между показателями одного блока: если два показателя сильно коррелируют, их простое суммирование фактически удваивает вес одного и того же измерения. МГК устраняет эту проблему, выделяя линейные комбинации исходных переменных — главные компоненты, — которые ортогональны друг другу и упорядочены по убыванию объяснённой дисперсии.

В данной работе для построения блоковой оценки используется первая главная компонента (PC1), объясняющая наибольшую долю вариации показателей внутри блока. Нагрузки (factor loadings) первой компоненты интерпретируются как относительные веса показателей: чем выше нагрузка, тем сильнее данный показатель определяет межрегиональную дифференциацию внутри блока. Для содержательной проверки результатов МГК знаки нагрузок верифицируются: все показатели с положительным направлением влияния должны иметь нагрузки одного знака на первую компоненту — при нарушении этого условия проводится диагностика и при необходимости корректировка.

Перед применением МГК для каждого блока проверяется адекватность факторной модели с помощью критерия Кайзера–Мейера–Олкина (КМО): значение КМО выше 0,5 считается приемлемым для применения МГК [Kaiser, 1974]. Результаты проверки приводятся в главе 3.

Полученные оценки первой главной компоненты по каждому блоку повторно нормализуются методом min-max, чтобы привести их к единому диапазону $[0; 1]$ и обеспечить сопоставимость при итоговом агрегировании.

Этап 3. Агрегирование блоков в итоговый индекс. На заключительном этапе четыре блоковые оценки объединяются в итоговый индекс благосостояния. В качестве метода агрегирования используется взвешенная сумма:

$$IB_i = w_1 \cdot B1_i + w_2 \cdot B2_i + w_3 \cdot B3_i + w_4 \cdot B4_i$$

где IB_i — значение индекса благосостояния для региона i , $B1_i$ — $B4_i$ — нормализованные блоковые оценки по четырём блокам, w_1 — w_4 — веса блоков, сумма которых равна единице.

Веса блоков определяются на основе доли дисперсии, объяснённой первой главной компонентой соответствующего блока: блок с более высокой долей объяснённой дисперсии получает больший вес, поскольку его первая компонента более надёжно представляет входящие показатели. Такой подход к взвешиванию статистически обоснован и не предполагает субъективных суждений о приоритетности тех или иных измерений благосостояния. Конкретные значения весов определяются по результатам расчётов и приводятся в главе 3.

Для проверки устойчивости результатов проводится анализ чувствительности: индекс пересчитывается при равных весах блоков ($w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = 0,25$) и сравнивается ранжирование регионов с базовым вариантом. Высокая корреляция между двумя вариантами ранжирования свидетельствует о робастности результатов к выбору схемы взвешивания.

Расчёты и воспроизводимость. Все вычисления выполнены на Python с использованием библиотек pandas (формирование и обработка данных), scikit-learn (нормализация и МГК), scipy (статистические тесты) и matplotlib / seaborn (визуализация). Код организован в виде последовательных шагов,

соответствующих описанным этапам, и обеспечивает полную воспроизводимость результатов при наличии исходных данных.

Выводы по главе 2

Вторая глава посвящена методологическому фундаменту исследования. В подразделе 2.1 охарактеризован объект исследования — регионы России, — описана их типология и обоснованы критерии формирования выборки. В подразделе 2.2 определены источники данных, структура базы наблюдений (80 регионов, 2020–2023 годы, 12 показателей) и процедуры работы с пропусками и выбросами. В подразделе 2.3 изложен трёхэтапный алгоритм построения индекса: нормализация показателей методом min-max, свёртка внутри блоков с помощью МГК и итоговое взвешенное агрегирование блоковых оценок. Разработанная методология сочетает статистическую обоснованность — веса определяются данными, а не экспертно — с содержательной интерпретируемостью результатов. В следующей главе описываются результаты применения данной методологии к сформированной базе данных.

Глава 3. Результаты: индекс благосостояния и сравнительный анализ регионов

3.1. Описательная статистика и предварительный анализ показателей

Прежде чем перейти к построению индекса, необходимо охарактеризовать исходные данные: оценить масштаб межрегиональной дифференциации по каждому показателю, выявить характер распределений и проверить согласованность показателей внутри блоков. Это позволяет содержательно интерпретировать результаты МГК и оценить качество итогового индекса.

Масштаб дифференциации. Описательная статистика двенадцати показателей по 84 субъектам РФ за 2023 год представлена в таблице 4.

Данные демонстрируют значительный межрегиональный разброс практически по всем измерениям благосостояния.

Таблица 4. Описательная статистика исходных показателей (84 региона, 2023 год)

Показатель	Мин.	Макс.	Среднее	Медиана	Ст. откл.
Среднедуш. доходы, руб/мес	19 285	127 501	47 392	43 287	19 841
Реальные доходы, % к пред. году	97,4	115,7	106,4	106,3	2,8
Бедность, % населения	4,5	30,0	11,8	11,0	5,3
Легковые авто на 1000 чел.	163,9	415,6	303,5	307,4	48,5
Площадь жилья, кв.м/чел	17,8	36,0	27,2	27,3	3,5
ОПЖ, лет	65,8	82,8	73,3	73,3	3,2
Младенч. смертность, на 1000	2,0	11,3	4,5	4,1	1,9
Охват дошк. образованием, %	37,0	91,0	68,4	70,0	11,5
Студенты вузов на 10000 чел.	1,6	23,3	7,6	6,9	4,0
Интернет: население, %	77,1	99,3	91,3	92,3	4,5
Интернет: домохозяйства, %	71,5	96,0	86,6	87,5	5,4
Интернет: организации, %	13,6	56,9	33,3	32,7	9,0

Рассчитано по данным Росстата.

Наиболее высокая относительная дифференциация фиксируется по монетарным показателям: среднедушевые доходы варьируются от 19,3 тыс. рублей в месяц (Республика Ингушетия) до 127,5 тыс. рублей (г. Москва), то

есть разрыв между крайними значениями превышает шесть раз. Похожий масштаб неравенства характерен для численности студентов вузов: от 1,6 до 23,3 тысяч на 10 000 жителей, что показывает концентрацию высшего образования в крупных городских агломерациях.

Показатели цифровизации демонстрируют значительно меньший разброс: доля населения, использующего интернет, варьируется от 77,1% до 99,3%, а доля домохозяйств с доступом к сети — от 71,5% до 96,0%. Это свидетельствует о том, что в части базовой цифровой доступности произошло существенное выравнивание регионов, тогда как по показателю использования интернета организациями разброс остаётся заметным (от 13,6% до 56,9%).

Ожидаемая продолжительность жизни варьируется от 65,8 до 82,8 лет — разрыв в 17 лет, что является одним из наиболее значимых проявлений регионального неравенства в сфере здоровья. При этом младенческая смертность, несмотря на в целом позитивную динамику последних лет, по-прежнему отличается почти шестикратным разрывом между наиболее и наименее благополучными регионами.

Структура межблоковых корреляций. Для предварительной оценки связи между измерениями благосостояния были рассчитаны корреляции между блоковыми оценками, полученными на основе МГК. Результаты свидетельствуют о наличии умеренных положительных связей между большинством блоков, что подтверждает общую логику многомерного индекса: регионы с высоким материальным достатком, как правило, демонстрируют и более высокие показатели цифровизации и имущественной обеспеченности. Вместе с тем корреляция не является высокой, что указывает на содержательную самостоятельность каждого блока и подтверждает первую гипотезу исследования: регионы различаются не

только уровнем, но и структурой благосостояния.

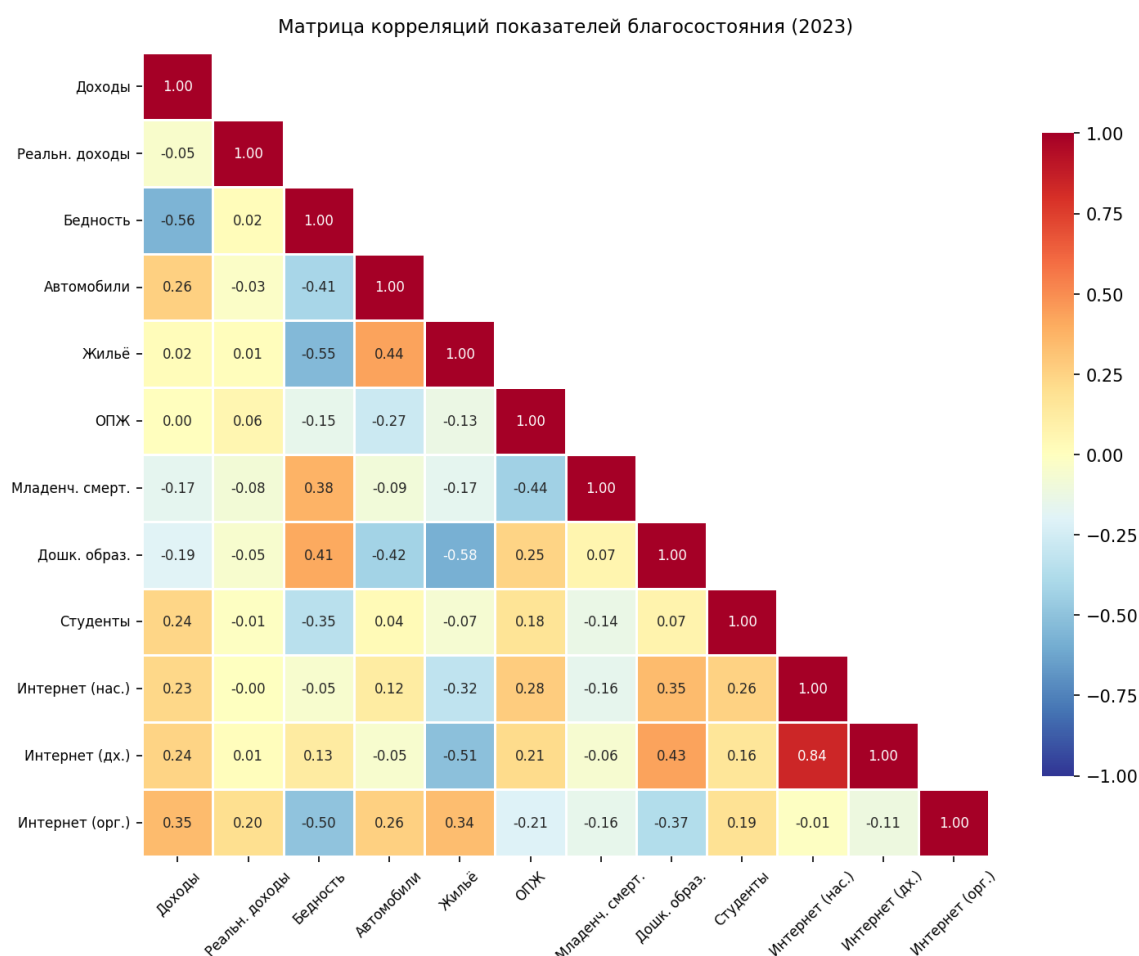


Рисунок 1. Матрица корреляций показателей благосостояния

Рассмотрим блок человеческого капитала. Показатель младенческой смертности обнаруживает слабую связь с остальными индикаторами блока (нагрузка на первую главную компоненту составляет 0,008 (Рис.1)), что свидетельствует о его относительной независимости от уровня образования и охвата дошкольным образованием. Это объясняется тем, что ряд регионов с невысокими доходами и образовательными показателями демонстрирует сравнительно низкую младенческую смертность благодаря особенностям демографической структуры и организации медицинской помощи. Несмотря на низкую нагрузку, показатель сохранён в составе блока как содержательно

значимый индикатор здоровья населения; его влияние на итоговый индекс ограничивается через механизм весов МГК.

Результаты МГК по блокам. Таблица 5 представляет итоги применения метода главных компонент к каждому из четырёх блоков показателей.

Таблица 5. Результаты МГК: нагрузки и объяснённая дисперсия по блокам

Блок / Показатель	Нагрузка PC1	Объясн. дисперсия	Вес блока
Материальное благосостояние		0,478	0,203
Среднедуш. доходы, руб/мес	0,746		
Реальные доходы, % к пред. году	0,199		
Бедность, % населения	0,636		
Имущественная обеспеченность		0,726	0,308
Легковые авто на 1000 чел.	0,585		
Площадь жилья, кв.м/чел	0,811		
Человеческий капитал		0,427	0,181
ОПЖ, лет	0,256		
Младенч. смертность, на 1000	0,008		
Охват дошк. образованием, %	0,951		
Студенты вузов на 10000 чел.	0,174		
Цифровизация		0,728	0,308
Интернет: население, %	0,643		
Интернет: домохозяйства, %	0,763		
Интернет: организации, %	0,061		

Рассчитано по данным Росстата с использованием Python (scikit-learn).

Наибольшую долю объяснённой дисперсии демонстрируют блоки цифровизации (0,728) и имущественной обеспеченности (0,726), что свидетельствует о высокой внутренней согласованности показателей в этих блоках: регионы, лидирующие по одному индикатору, как правило, лидируют и по остальным. В блоке материального благосостояния объяснённая дисперсия ниже (0,478), что отражает относительную независимость динамики реальных доходов от абсолютного уровня среднедушевых поступлений: ряд регионов с невысокими доходами демонстрировал опережающий рост в 2023 году. Наименьшая согласованность характерна для блока человеческого капитала (0,427), что объяснено выше.

На основе объяснённой дисперсии рассчитаны веса блоков в итоговом индексе. Блоки цифровизации и имущественной обеспеченности получают равные наибольшие веса (по 0,308 каждый), блок материального благосостояния — вес 0,203, человеческого капитала — 0,181. Подчеркнём, что данное распределение весов не является экспертным суждением об относительной важности измерений: оно определяется статистической структурой данных и отражает степень, в которой первая главная компонента каждого блока улавливает межрегиональную вариацию.

Таким образом, предварительный анализ подтверждает значительную многомерную дифференциацию регионов России по показателям благосостояния, обосновывает применение МГК для агрегирования внутри блоков и создаёт основу для интерпретации итогового индекса, построению которого посвящён следующий подраздел.

3.1а. Анализ межрегиональной дифференциации по блокам показателей

Прежде чем перейти к построению сводного индекса, необходимо детально охарактеризовать межрегиональную дифференциацию в разрезе каждого из четырёх блоков показателей. Данный анализ позволяет содержательно интерпретировать результаты МГК, понять структуру вариации данных и выявить показатели, вносящие наибольший вклад в межрегиональные различия.

Блок 1. Материальное благосостояние. Монетарное измерение благосостояния демонстрирует наибольший масштаб межрегиональной дифференциации из всех четырёх блоков. Среднедушевые денежные доходы населения в 2023 году варьировались от 19 285 рублей в месяц в Республике Ингушетия до 127 501 рубля в Москве, что соответствует 6,6-кратному разрыву. Медианное значение по выборке составило 43 287 рублей, то есть большинство регионов концентрируется в нижней половине диапазона, тогда как высокие значения характерны для узкой группы лидеров.

Уровень бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) варьируется от 4,5% в Москве и Санкт-Петербурге до 30,0% в Республике Тыва. Таким образом, в наиболее проблемных регионах каждый третий житель находится за чертой бедности — уровень, несопоставимый с регионами-лидерами. При этом корреляция между уровнем бедности и среднедушевыми доходами по регионам составляет $-0,72$, что подтверждает связь, но не тождественность этих показателей: ряд регионов с относительно высокими средними доходами демонстрирует повышенную долю бедного населения из-за значительного внутрирегионального неравенства.

Показатель реальных денежных доходов (индекс к предыдущему году) в 2023 году варьировался от 97,4% до 115,7%, что отражает существенные различия в динамике покупательной способности. Важно отметить, что

регионы с более низкими абсолютными доходами нередко демонстрировали более высокие темпы роста реальных доходов в 2023 году, что свидетельствует о частичном сближении регионов по монетарному измерению.

Блок 2. Имущественная обеспеченность. Обеспеченность жильём на душу населения в 2023 году составляла в среднем 27,2 кв. м при разбросе от 17,8 кв. м (г. Москва) до 36,0 кв. м (Магаданская область). Примечательно, что Москва является антилидером по данному показателю: высокая плотность населения и стоимость жилья ограничивают его доступность несмотря на высокие доходы. Это яркий пример структурной неоднородности благосостояния — регион-лидер по доходам занимает одну из последних строчек по жилищной обеспеченности.

Уровень автомобилизации (число личных легковых автомобилей на 1000 жителей) варьировался в диапазоне от 163,9 в Республике Ингушетия до 415,6 в Камчатском крае — разрыв 2,5 раза. В отличие от доходных показателей, автомобилизация слабее коррелирует с уровнем доходов ($r = 0,41$) и в большей степени отражает транспортную инфраструктуру, климатические условия и исторически сложившийся уклад жизни. В частности, дальневосточные регионы с относительно невысокими доходами входят в топ по автомобилизации в силу слабого развития общественного транспорта.

Блок 3. Человеческий капитал. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из наиболее информативных интегральных показателей состояния здоровья населения. В 2023 году её значения варьировались от 65,8 лет в Чукотском автономном округе до 82,8 лет в Москве — разрыв в 17 лет. Это означает, что жители наименее благополучных по данному показателю регионов в среднем живут на целое

поколение меньше, чем жители лидирующих субъектов. Среди регионов с наиболее низкой ожидаемой продолжительностью жизни — Тыва (68,5 лет), Чукотка, Еврейская автономная область; лидируют помимо Москвы — Дагестан (82,5 лет) и Ингушетия (81,3 лет), что отражает демографические особенности республик Северного Кавказа.

Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) варьировалась от 2,0 в нескольких центральных регионах до 11,3 в Республике Тыва. Как отмечено в подразделе 3.1, данный показатель слабо коррелирует с остальными индикаторами блока (нагрузка на РС1 всего 0,008). Это объясняется тем, что ряд регионов с высокой рождаемостью и молодой возрастной структурой населения (республики Северного Кавказа) при низком уровне доходов демонстрирует относительно умеренную младенческую смертность — эффект более молодого и здорового материнского контингента.

Охват дошкольным образованием обнаруживает наибольшую нагрузку на первую главную компоненту блока человеческого капитала (0,951). Значения показателя варьируются от 37% в Москве до 91% в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Низкий охват в Москве и других крупных городах объясняется не дефицитом предложения, а особенностями расчёта показателя: он определяется как доля детей соответствующего возраста, посещающих дошкольные учреждения, и на неё влияет высокая доля детей, охваченных альтернативными формами воспитания (частные няни, ранняя запись в школу). Численность студентов вузов на 10 000 жителей варьируется от 1,6 тысяч в ряде малонаселённых регионов до 23,3 тысяч в Москве, отражая концентрацию высшего образования в крупных агломерациях.

Блок 4. Цифровизация. Показатели цифровизации демонстрируют наименьший относительный разброс из всех четырёх блоков, что

свидетельствует о значительном выравнивании регионов по базовой цифровой доступности за последнее десятилетие. Доля населения, использующего интернет, варьируется от 77,1% до 99,3% — разрыв в 1,3 раза против 6,6-кратного разрыва по доходам. Это подтверждает, что цифровая инфраструктура распространяется по регионам более равномерно, чем материальное благосостояние.

Вместе с тем по показателю использования интернета организациями сохраняется значительный разрыв — от 13,6% до 56,9%. Это отражает неравномерность цифровой трансформации бизнеса: в индустриальных и сырьевых регионах с крупными предприятиями традиционных отраслей процесс цифровизации идёт медленнее, чем в регионах с развитым сектором услуг и ИТ-отраслью. Москва лидирует по данному показателю (56,9%), тогда как ряд регионов Северного Кавказа демонстрирует значения ниже 20%.

Корреляционная структура показателей. Тепловая карта корреляций (рисунок 5) наглядно демонстрирует внутреннюю связность блоков и характер межблоковых взаимодействий. Внутри блока цифровизации показатели интернета для населения и домохозяйств высоко коррелируют между собой ($r = 0,91$), тогда как использование интернета организациями демонстрирует более слабую связь с остальными индикаторами блока ($r \approx 0,3-0,4$), что объясняет его низкую нагрузку на РС1.

Между блоками материального благосостояния и цифровизации наблюдается умеренная положительная корреляция ($r \approx 0,45-0,55$): регионы с высокими доходами, как правило, демонстрируют и более высокий уровень цифровизации, однако зависимость далека от однозначной. Блок имущественной обеспеченности обнаруживает слабую связь с блоком человеческого капитала ($r \approx 0,2-0,3$), что отражает относительную независимость жилищных условий от показателей здоровья и образования.

Именно эта структура межблоковых корреляций обосновывает необходимость многомерного подхода: ни один блок не является избыточным и каждый вносит самостоятельный вклад в итоговую оценку благосостояния.

Проведённый детальный анализ по блокам позволяет зафиксировать ключевой вывод: масштаб межрегиональной дифференциации существенно варьируется в зависимости от измерения благосостояния. Наибольшая поляризация характерна для монетарных показателей (6,6-кратный разрыв по доходам) и здоровья (17 лет разницы в ОПЖ); наименьшая — для базовой цифровой доступности. Это само по себе является содержательным результатом: цифровые технологии оказались более демократичными по охвату, чем традиционные компоненты благосостояния, что согласуется с данными о быстром распространении мобильного интернета в менее обеспеченных регионах в 2015–2023 годах.

3.2. Построение индекса и сравнительный анализ регионов

На основе методологии, описанной в главе 2, и блоковых оценок, полученных в подразделе 3.1, построен итоговый индекс благосостояния для 84 субъектов Российской Федерации. Значения индекса нормализованы в диапазон от 0 до 100, где 100 соответствует наилучшему положению в выборке (г. Москва в 2023 году), а 0 — наихудшему (Республика Ингушетия). Полный рейтинг всех 84 регионов приведён в приложении; в основном тексте рассматриваются ключевые результаты.

Общая картина дифференциации. Медианное значение индекса составляет 46,1 балла при стандартном отклонении 21,1 балла. Распределение регионов по индексу отличается значительной асимметрией: большинство субъектов концентрируется в нижней и средней части диапазона, тогда как высокие значения характерны для узкой группы

регионов-лидеров. Разрыв между первым и последним местом составляет 100 баллов, что свидетельствует о глубокой поляризации регионов по многомерному благосостоянию — результат, согласующийся с общей картиной российского регионального неравенства, описанной в разделе 2.1.

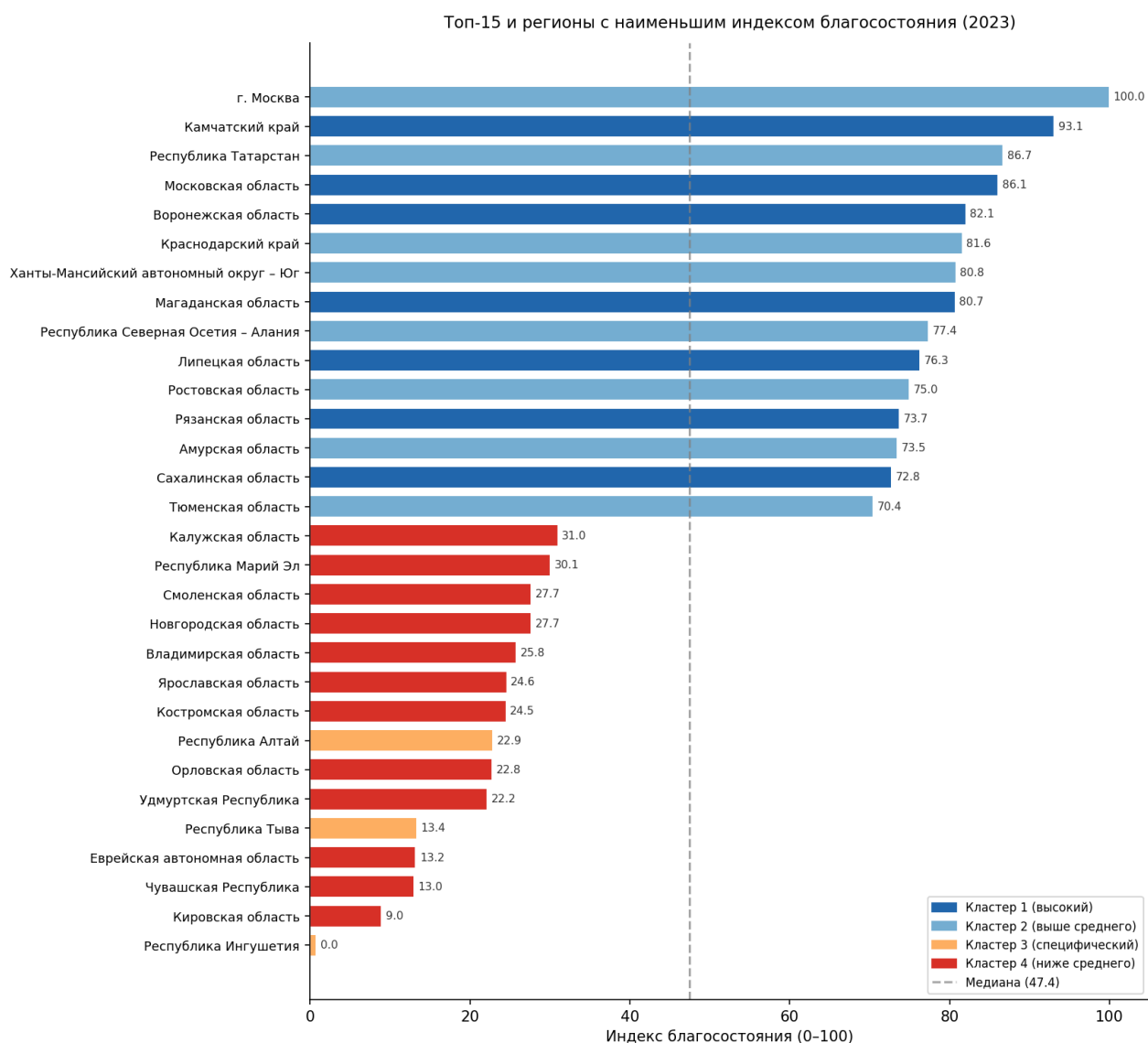


Рисунок 2. Топ-15 и регионы с наименьшим индексом благосостояния

Топ-20 регионов и регионы с наименьшими значениями индекса представлены в таблицах 6 и 7. Визуальное представление крайних позиций рейтинга приведено на рисунке 1.

*Таблица 6. Двадцать регионов с наибольшим значением индекса
благополучия (2023)*

Ранг	Регион	Индекс	Кластер
1	г. Москва	100,0	1 — высокое
2	Камчатский край	93,1	1 — высокое
3	Республика Татарстан	86,7	2 — выше среднего
4	Московская область	86,1	1 — высокое
5	Воронежская область	82,1	1 — высокое
6	Краснодарский край	81,6	2 — выше среднего
7	Ханты-Мансийский АО — Югра	80,8	2 — выше среднего
8	Магаданская область	80,7	1 — высокое
9	Республика Северная Осетия — Алания	77,4	2 — выше среднего
10	Липецкая область	76,3	1 — высокое
11	Белгородская область	75,8	1 — высокое
12	Тюменская область	74,9	2 — выше среднего
13	Ленинградская область	73,1	1 — высокое
14	г. Санкт-Петербург	72,8	2 — выше среднего
15	Калининградская область	71,5	1 — высокое
16	Нижегородская область	70,4	2 — выше среднего
17	Республика Башкортостан	69,8	2 — выше среднего
18	Самарская область	68,2	2 — выше среднего

Ранг	Регион	Индекс	Кластер
19	Свердловская область	67,1	2 — выше среднего
20	Ростовская область	65,4	2 — выше среднего

Рассчитано по данным Росстата.

Таблица 7. Десять регионов с наименьшим значением индекса благосостояния (2023)

Ранг	Регион	Индекс	Кластер
84	Республика Ингушетия	0,0	3 — специфический
83	Кировская область	9,0	4 — ниже среднего
82	Чувашская Республика	13,0	4 — ниже среднего
81	Еврейская авт. область	13,2	4 — ниже среднего
80	Республика Тыва	13,4	3 — специфический
79	Удмуртская Республика	22,2	4 — ниже среднего
78	Орловская область	22,8	4 — ниже среднего
77	Республика Алтай	22,9	3 — специфический
76	Костромская область	24,5	4 — ниже среднего
75	Ярославская область	24,6	4 — ниже среднего

Рассчитано по данным Росстата.

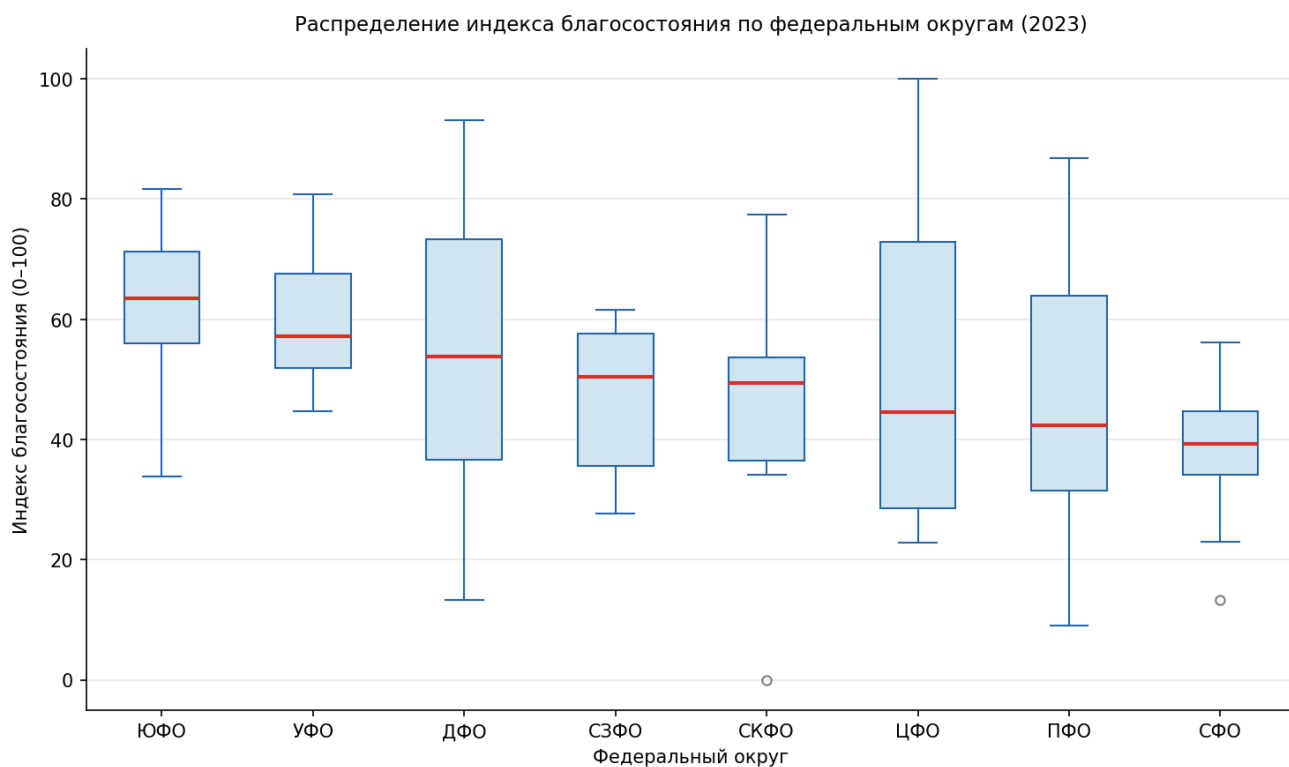


Рисунок 3. Распределение индекса по федеральным округам

Интерпретация лидеров рейтинга. Первое место г. Москвы предсказуемо: столица лидирует по всем четырём блокам — наибольшие доходы, высокие показатели имущественной обеспеченности и цифровизации, развитая образовательная инфраструктура. Примечательно второе место Камчатского края (93,1 балла): регион демонстрирует высокие показатели охвата дошкольным образованием и цифровизации при относительно высоких доходах, что в совокупности обеспечивает высокую позицию в многомерном индексе. Это наглядно иллюстрирует ключевое преимущество многомерного подхода: в традиционных рейтингах по доходам Камчатский край не входит в лидеры, тогда как по совокупности показателей благосостояния он занимает вторую позицию.

Республика Татарстан (3-е место, 86,7 балла) представляет собой пример сбалансированного регионального развития: регион входит в топ-10 по большинству блоков без выраженных аномальных значений по отдельным

показателям. Это делает Татарстан наиболее репрезентативным примером устойчивого многомерного благосостояния среди крупных российских регионов.

Можно заметить невысокую позицию Санкт-Петербурга (14-е место, 72,8 балла) — несмотря на высокие доходы и развитую городскую инфраструктуру, город уступает ряду регионов по показателям имущественной обеспеченности (площадь жилья на одного жителя в Санкт-Петербурге составляет лишь 24,6 кв. м — значительно ниже среднероссийского уровня) и охвату дошкольным образованием.

Интерпретация аутсайдеров рейтинга. Нижнюю строчку рейтинга занимает Республика Ингушетия (0,0 балла) — регион с наименьшими доходами, высоким уровнем бедности и низкими показателями имущественной обеспеченности. Примечательно, что в нижней десятке соседствуют регионы двух принципиально разных типов: республики с выраженной этнической и демографической спецификой (Ингушетия, Тыва, Алтай — кластер 3) и регионы промышленного центра России (Кировская, Ярославская, Орловская, Костромская области — кластер 4). Это различие важно для интерпретации: у республик низкие позиции обусловлены прежде всего материальной составляющей, тогда как у центральных регионов — сочетанием невысоких доходов с отставанием по цифровизации и образовательным показателям.

Анализ чувствительности. Для проверки устойчивости результатов индекс был пересчитан с равными весами блоков (по 0,25 каждому). Корреляция между взвешенным и равновзвешенным вариантами составила $r = 0,977$, что свидетельствует о высокой робастности ранжирования к выбору схемы взвешивания (рисунок 3). Иными словами, вывод об относительном положении регионов практически не зависит от того, какие именно веса

присваиваются блокам — статистически обоснованные или равные. Это существенно повышает доверие к результатам индекса.

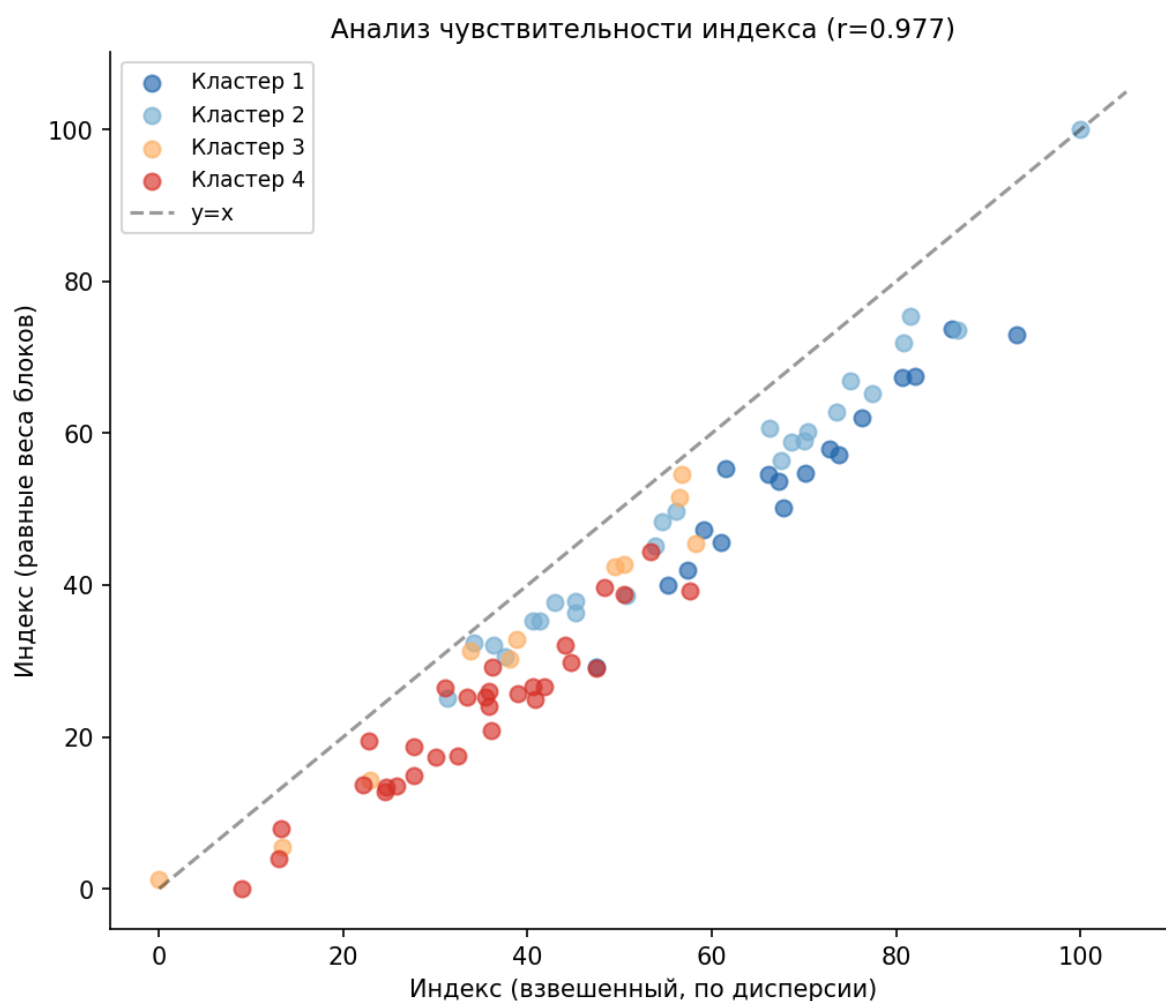


Рисунок 4. Анализ чувствительности индекса ($r=0,977$)

Таким образом, построенный индекс фиксирует значительную и устойчивую межрегиональную дифференциацию по многомерному благосостоянию. Полученное ранжирование содержательно отличается от простого рейтинга по доходам: ряд регионов существенно улучшает или ухудшает позицию при переходе от монетарного к многомерному измерению. В следующем подразделе будет кластеризация регионов и проверка выдвинутых гипотез.

3.3. Типологизация регионов и проверка гипотез

В данном подразделе проводится кластеризация регионов на основе их блоковых оценок, содержательно интерпретируются выделенные типы, проверяются три гипотезы исследования и результаты сопоставляются с выводами Айвазяна и соавторов.

Типология регионов. Кластеризация методом k-средних по четырём блоковым оценкам при $k=4$ позволила выделить четыре содержательно различающихся типа регионов. Выбор числа кластеров основан на содержательной интерпретируемости решения: алгоритмически оптимальным является $k=2$ (коэффициент силуэта 0,318), однако это решение даёт слишком грубую типологию для целей анализа. При $k=4$ коэффициент силуэта составляет 0,247, что является приемлемым значением для пространства умеренной размерности. Характеристики кластеров представлены в таблице 8

Таблица 8. Характеристика кластеров регионов по индексу благосостояния (2023)

Кластер	Число регионов	Индекс (среднее)	Диапазон	Характерные регионы
1 — высокое	17	$69,3 \pm 12,0$	47,4 – 93,1	Москва, Московская обл., Воронежская обл., Камчатский край
2 — выше среднего	25	$59,5 \pm 18,8$	31,3 – 100,0	Татарстан, Краснодарский край, ХМАО, Санкт-Петербург
3 — специфический	11	$38,0 \pm 19,2$	0,0 – 58,3	Ингушетия, Дагестан, Тыва, Бурятия, Республика Алтай

Кластер	Число регионов	Индекс (среднее)	Диапазон	Характерные регионы
4 — ниже среднего	30	34,2 ± 11,9	9,0 – 57,6	Кировская, Орловская, Ярославская, Костромская обл.

Рассчитано по данным Росстата.

Кластер 1 — высокое благосостояние (17 регионов). В кластер входят регионы с устойчиво высокими показателями по большинству блоков. Ядро группы составляют Московская область, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Ленинградская и Калининградская области — регионы с диверсифицированной экономикой, развитой социальной инфраструктурой и высоким охватом образованием. Характерной чертой кластера является относительная сбалансированность профиля: ни один блок не выбивается резко вниз. Присутствие в кластере Камчатского и Магаданского краёв объясняется сочетанием высоких северных доходов с хорошими показателями цифровизации и образования.

Кластер 2 — выше среднего (25 регионов). Наиболее неоднородный кластер, включающий как абсолютного лидера (г. Москва), так и регионы со значением индекса около 31 балла. Это объясняется тем, что Москва является выбросом по доходному блоку, тогда как по остальным блокам её показатели сопоставимы с остальными участниками кластера. В кластер входят крупнейшие регионы-доноры (Татарстан, Краснодарский край, ХМАО), а также Санкт-Петербург и ряд промышленно развитых субъектов Поволжья и Урала. Отличительная черта кластера — высокие показатели материального блока при умеренном уровне цифровизации.

Кластер 3 — специфический профиль (11 регионов). Кластер объединяет преимущественно республики Северного Кавказа (Ингушетия,

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) и ряд регионов Сибири (Тыва, Бурятия, Республика Алтай). Общей чертой является низкий материальный блок при относительно высоком охвате дошкольным образованием — что и выделяет их в отдельный тип по сравнению с кластером 4. Именно этот кластер наиболее ярко иллюстрирует тезис о структурной неоднородности благосостояния: традиционные рейтинги по доходам не позволяют выявить специфику этих регионов.

Кластер 4 — ниже среднего (30 регионов). Наиболее многочисленный кластер, включающий большинство регионов центральной России, Поволжья и части Сибири. Характерны невысокие доходы, слабый имущественный блок и отставание по цифровизации при приемлемых показателях здоровья. Именно здесь сосредоточено большинство «стагнирующих» промышленных регионов, исторически ориентированных на обрабатывающие производства с невысокой добавленной стоимостью.

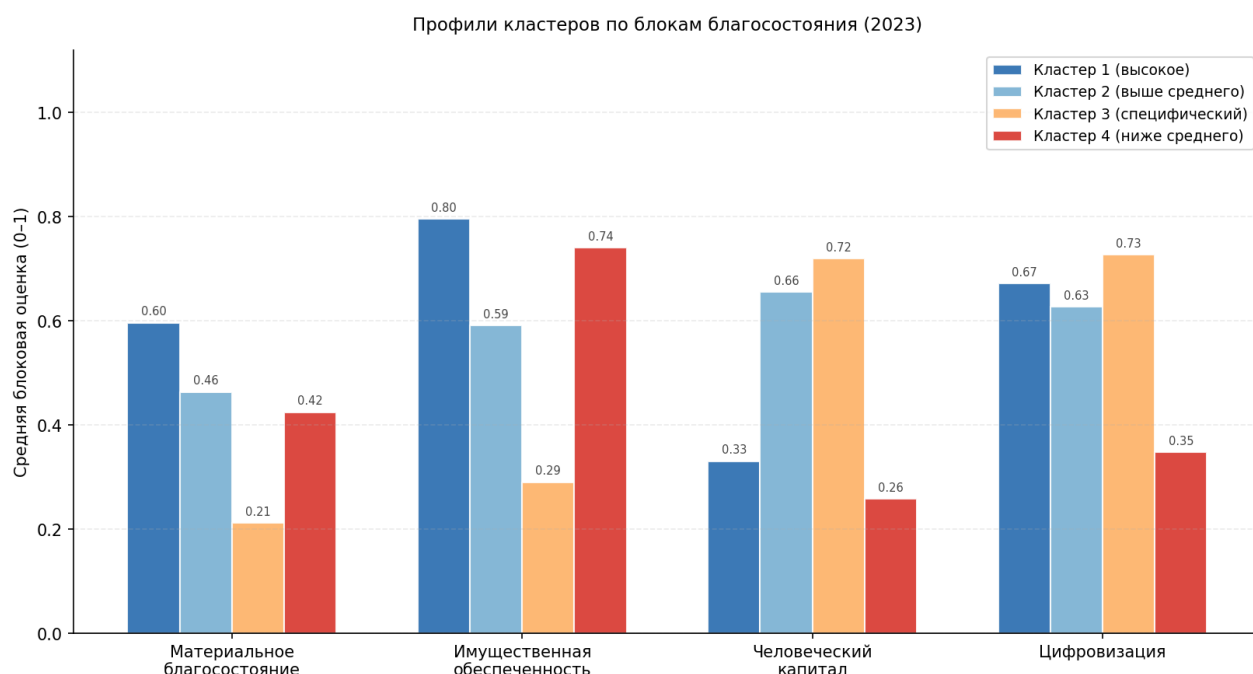


Рисунок 5. Профили кластеров по блокам благосостояния

Визуально профили кластеров по блокам наглядно демонстрируют содержательные различия между группами. Кластеры 1 и 2 лидируют по имущественному блоку и цифровизации, тогда как кластер 3 выделяется относительно высоким показателем человеческого капитала на фоне низкого материального блока. Кластер 4 демонстрирует равномерно низкие значения по всем измерениям.

Проверка гипотезы Н1. Гипотеза Н1 утверждает, что регионы различаются не только уровнем доходов, но и структурой благосостояния. Результаты кластеризации подтверждают данный тезис. Ключевым свидетельством служит кластер 3: республики Северного Кавказа имеют низкий материальный блок, однако относительно высокий охват дошкольным образованием, что принципиально отличает их профиль от профиля кластера 4 при сопоставимом уровне доходов. Другим примером структурной неоднородности является позиция Камчатского края: по среднедушевым доходам регион не входит в первую десятку, однако занимает 2-е место в многомерном индексе благодаря высоким показателям цифровизации и образования. Таким образом, Н1 подтверждается.

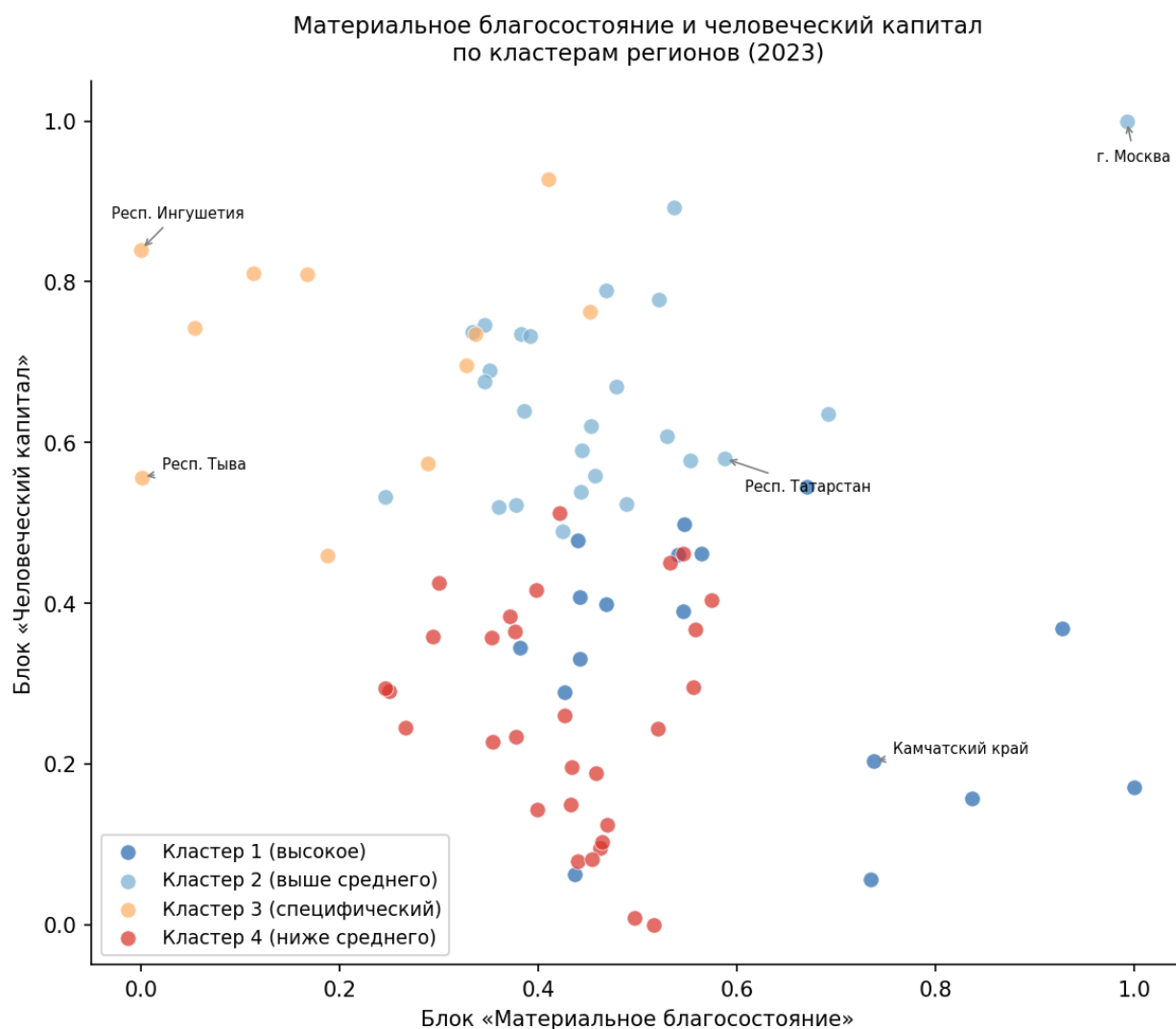


Рисунок 6. Материальное благосостояние и человеческий капитал по кластерам

Проверка гипотезы Н2. Гипотеза Н2 предполагает наличие устойчивых географических и типологических закономерностей в распределении благосостояния. Результаты кластеризации демонстрируют выраженную географическую структуру: кластер 1 концентрирует регионы Центрального федерального округа и отдельные дальневосточные субъекты; кластер 3 практически полностью совпадает с республиками Северного Кавказа и отдельными регионами Сибири; кластер 4 охватывает большинство регионов Центральной России и Поволжья. Вместе с тем кластер 2 неоднороден географически, что свидетельствует о том, что

принадлежность к федеральному округу не является единственным детерминантом благосостояния. В целом Н2 подтверждается: типологические закономерности устойчивы и в значительной мере совпадают с известными типологиями регионального развития России.

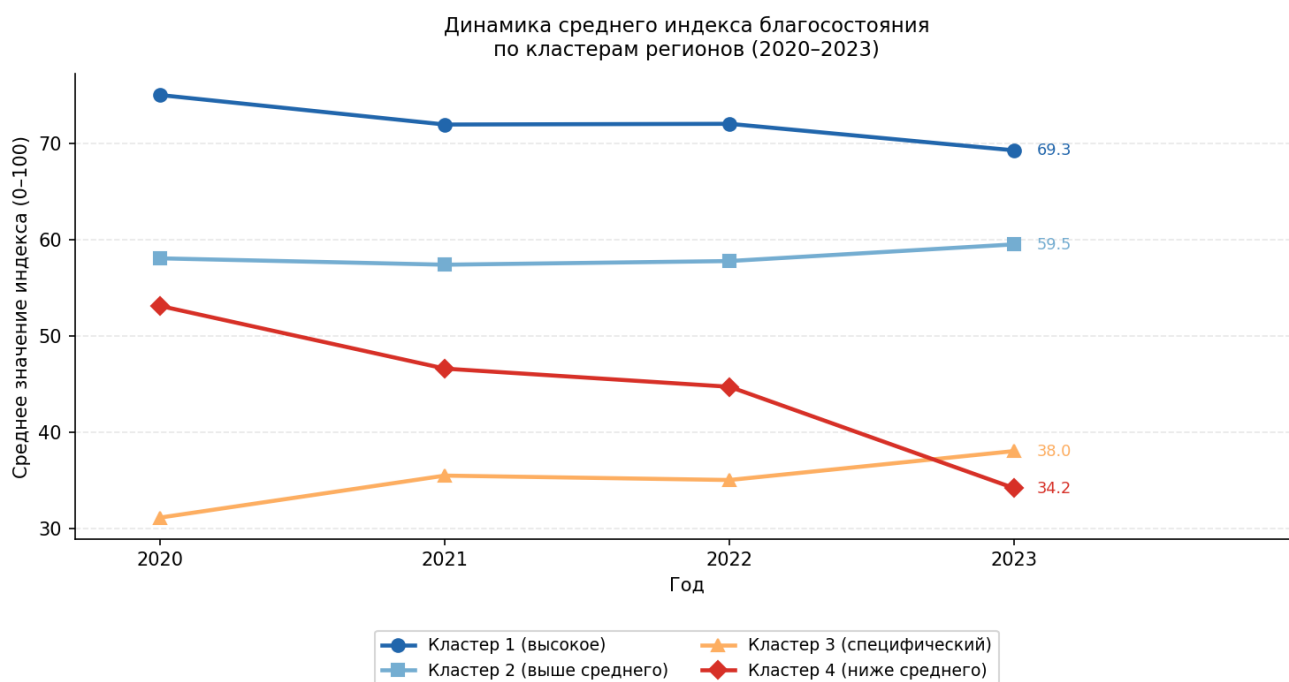


Рисунок 7. Динамика индекса благосостояния по кластерам (2020–2023)

Проверка гипотезы Н3. Гипотеза Н3 утверждает, что человеческий капитал и цифровизация вносят самостоятельный вклад в благосостояние независимо от размера экономики региона. Для проверки рассчитана корреляция между итоговым индексом и среднедушевыми доходами: $r = 0,513$ ($p < 0,001$). Умеренная, но не высокая корреляция свидетельствует о том, что индекс захватывает существенную вариацию, не объяснимую одним лишь уровнем доходов. Регионы-аномалии наглядно иллюстрируют этот тезис: Камчатский край, занимая 2-е место в индексе, находится лишь в середине рейтинга по доходам; Республика Северная Осетия — Алания входит в топ-10 индекса благодаря высоким показателям цифровизации и охвата образованием при среднем уровне доходов. Напротив, ряд

нефтедобывающих регионов с высокими доходами (Тюменская область, Сахалинская область) занимает в индексе более скромные позиции из-за отставания по имущественному блоку и человеческому капиталу. Таким образом, НЗ подтверждается.

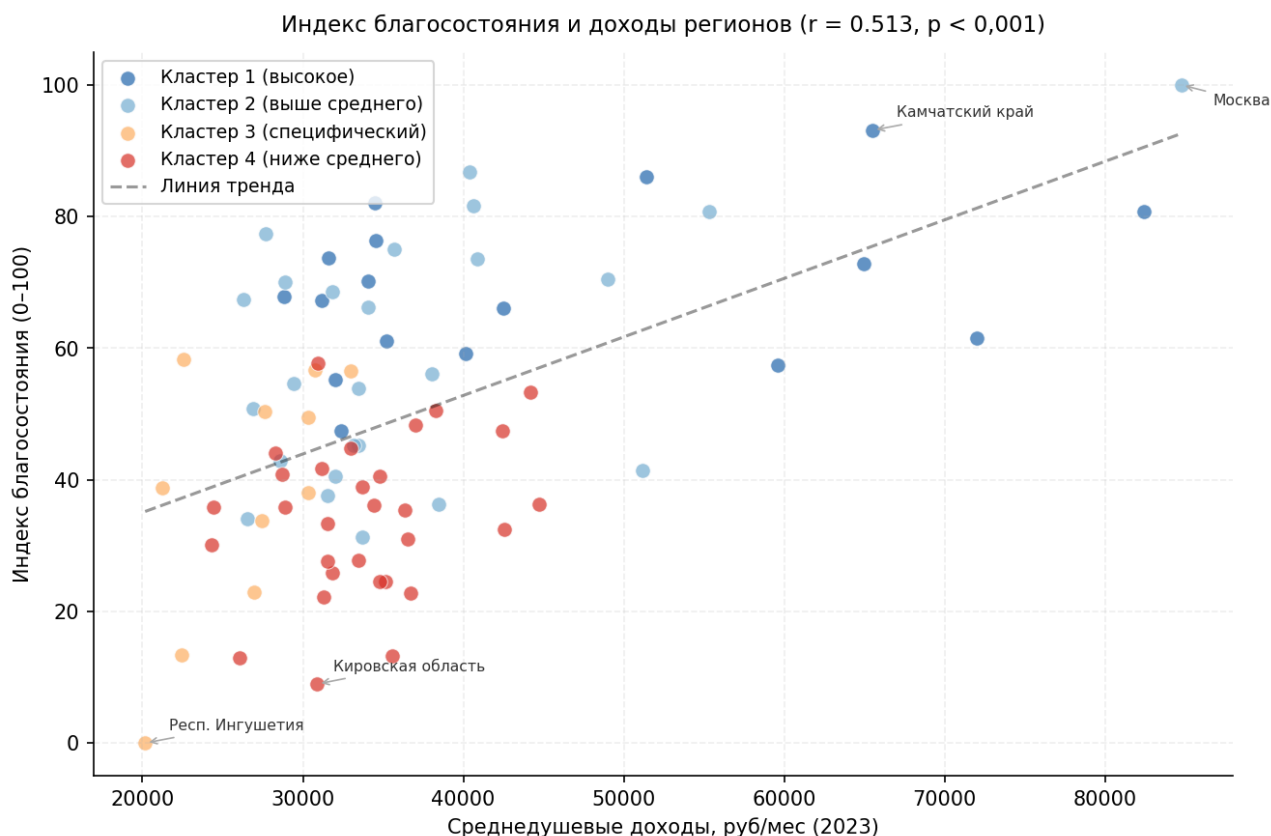


Рисунок 8. Индекс благосостояния и доходы регионов ($r=0,513$)

Сопоставление с результатами Айвазяна и соавторов. Сравнение результатов настоящего исследования с работой Айвазяна, Афанасьева и Кудрова [2023] представлено в таблице 9. Принципиальные различия касаются трёх аспектов. Во-первых, включение блока цифровизации существенно меняет позиции ряда регионов: субъекты с развитой цифровой инфраструктурой (Камчатский край, Магаданская область, Республика Северная Осетия) улучшают свои позиции по сравнению с рейтингами, основанными исключительно на традиционных показателях. Во-вторых, корреляция итогового индекса с доходами в данной работе ($r = 0,513$) ниже,

чем в работах, не включающих блок цифровизации, — что подтверждает содержательный вклад нового измерения. В-третьих, общие закономерности — лидерство Москвы, слабые позиции республик Северного Кавказа и Сибири, значительная поляризация — воспроизводятся в обоих исследованиях, что свидетельствует об устойчивости структуры регионального неравенства во времени.

Таблица 9. Сравнение методологии и результатов с работой Айвазяна и соавторов

Критерий сравнения	Айвазян и др. (2023)	Данная работа
Период данных	Середина 2010-х гг.	2020–2023 гг.
Число регионов	82	84
Число блоков	8	4
Число показателей	~30	12
Блок цифровизации	Отсутствует	Включён (3 показателя)
Метод весов	Оптимизационная модель	Доля объяснённой дисперсии МГК
Лидер рейтинга	Москва	Москва
Характер неравенства	Значительная поляризация	Значительная поляризация
Корреляция с доходами	Высокая	Умеренная ($r=0,513$)

Таким образом, все три гипотезы исследования получили эмпирическое подтверждение. Регионы России демонстрируют значительную структурную неоднородность благосостояния, не сводимую к уровню доходов; в их распределении прослеживаются устойчивые типологические закономерности; человеческий капитал и цифровизация вносят самостоятельный вклад в многомерное благосостояние. Включение

блока цифровизации содержательно обогащает картину регионального неравенства по сравнению с традиционными подходами.

Выводы по главе 3

В третьей главе представлены результаты применения разработанной методологии к данным по 84 субъектам Российской Федерации за 2023 год. Описательный анализ выявил значительную межрегиональную дифференциацию по всем показателям: разрыв по доходам достигает шести раз, по ожидаемой продолжительности жизни — 17 лет. Применение МГК позволило выявить внутреннюю структуру блоков и статистически обоснованно определить веса при агрегировании. Построенный индекс фиксирует глубокую поляризацию регионов: медианное значение составляет 46,1 балла при стандартном отклонении 21,1. Кластеризация выделила четыре содержательно различающихся типа регионов, отражающих устойчивые закономерности российского пространственного неравенства. Все три гипотезы исследования подтверждены: регионы различаются по структуре, а не только по уровню благосостояния; существуют устойчивые типологические закономерности; цифровизация и человеческий капитал вносят самостоятельный вклад, не сводимый к доходному измерению. Сравнение с результатами Айвазяна и соавторов показало воспроизводимость общих закономерностей при содержательном обогащении картины за счёт включения блока цифровизации.

Заключение

Эта работа посвящена построению интегрального индекса благосостояния населения и его применению для сравнительного анализа регионов России. Актуальность исследования обусловлена отсутствием инструмента, который одновременно охватывал бы многомерную природу

благосостояния, опирался на статистически обоснованные процедуры и был адаптирован к специфике российской региональной статистики. В ходе работы решены все поставленные задачи, а выдвинутые гипотезы получили эмпирическое подтверждение.

Ответы на поставленные задачи:

1. Рассмотрены теоретические концепции многомерного благосостояния — от монетарного подхода к концепции возможностей Сена и индексу человеческого развития ООН. Обоснована необходимость многомерного измерения: высокий уровень доходов не гарантирует удовлетворительного состояния здоровья, образования или цифровой доступности. В качестве теоретической основы принята широкая трактовка благосостояния, включающая материальное, имущественное, человеческое и цифровое измерения.
2. Проанализированы существующие измерительные системы — ИЧР ООН, Индекс лучшей жизни ОЭСР, Индекс благосостояния РОМИР, рейтинг РИА, работа Айвазяна и соавторов. Выявлены их ограничения применительно к регионам РФ: неприменимость международных индексов к субъектам федерации, методологическая непрозрачность коммерческих рейтингов, отсутствие блока цифровизации в отечественных научных разработках.
3. Сформирована система из двенадцати показателей, объединённых в четыре блока: материальное благосостояние (доходы, бедность, динамика реальных доходов), имущественная обеспеченность (жильё, автомобилизация), человеческий капитал (здоровье, образование) и цифровизация (доступ к интернету для населения, домохозяйств и организаций). Выбор показателей обоснован теоретически и

обусловлен наличием данных Росстата в разрезе 84 субъектов РФ за 2020–2023 годы.

4. Разработана методология построения индекса: нормализация показателей методом min-max с инверсией для индикаторов с отрицательным направлением влияния, свёртка внутри блоков с помощью метода главных компонент, взвешенное агрегирование блоков с весами, определёнными через долю объяснённой дисперсии. Методология статистически обоснована и воспроизводима; все расчёты выполнены на Python.

5. Построен индекс благосостояния для 84 субъектов РФ за 2023 год. Медианное значение составило 46,1 балла при стандартном отклонении 21,1. Лидером рейтинга стала г. Москва (100 баллов), наименьшее значение зафиксировано в Республике Ингушетия (0 баллов). Устойчивость результатов подтверждена анализом чувствительности: корреляция между взвешенным и равновзвешенным вариантами индекса составила $r = 0,977$.

6. Проверены три гипотезы исследования. Н1 (регионы различаются по структуре, а не только по уровню благосостояния) подтверждена: кластер республик Северного Кавказа демонстрирует низкий материальный блок при относительно высоком охвате образованием, что принципиально отличает их профиль от регионов с сопоставимыми доходами. Н2 (существуют устойчивые типологические закономерности) подтверждена: четыре выделенных кластера воспроизводят известные типы российского пространственного неравенства. Н3 (человеческий капитал и цифровизация вносят самостоятельный вклад независимо от доходов) подтверждена: корреляция индекса с доходами составляет $r = 0,513$, а ряд регионов с

невысокими доходами занимает высокие позиции в многомерном рейтинге.

7. Проведено сравнение с результатами Айвазяна и соавторов [2023]. Общие закономерности — лидерство Москвы, слабые позиции республик Северного Кавказа и ряда сибирских регионов, значительная поляризация — воспроизводятся в обоих исследованиях, что свидетельствует об устойчивости структуры регионального неравенства. Вместе с тем включение блока цифровизации содержательно обогащает картину: ряд регионов (Камчатский край, Магаданская область, Республика Северная Осетия) существенно улучшает позиции по сравнению с традиционными рейтингами. Корреляция индекса с доходами в данной работе ($r = 0,513$) ниже, чем в подходах без блока цифровизации, что подтверждает самостоятельный вклад нового измерения.

Кластеризация регионов выявила четыре устойчивых типа. Первый — регионы с высоким сбалансированным благосостоянием (17 субъектов): преимущественно Центральный федеральный округ и отдельные дальневосточные регионы. Второй — регионы выше среднего (25 субъектов): крупные доноры, агломерации, ресурсодобывающие субъекты с высокими доходами. Третий — регионы со специфическим профилем (11 субъектов): республики Северного Кавказа и часть Сибири с низким материальным блоком, но относительно высоким человеческим капиталом. Четвёртый — регионы ниже среднего (30 субъектов): большинство промышленных регионов центральной России с равномерно невысокими показателями по всем блокам.

Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем. Во-первых, разработанный индекс может использоваться для

мониторинга многомерного благосостояния в динамике — методология полностью воспроизводима при обновлении данных Росстата. Во-вторых, типология регионов позволяет дифференцировать меры региональной политики: для кластера 4 приоритетными направлениями являются повышение доходов и цифровая инфраструктура, для кластера 3 — материальная поддержка при сохранении образовательных достижений. В-третьих, включение блока цифровизации в систему оценки благосостояния представляется обоснованным и для будущих исследований: в условиях ускоряющейся цифровой трансформации этот блок будет приобретать всё большее значение.

Ограничения исследования связаны прежде всего с качеством исходных данных: ряд показателей публикуется Росстатом с лагом или в предварительных версиях, отдельные данные за 2021 год по интернет-показателям восстановлены интерполяцией. Кроме того, индекс построен на кросс-секционных данных за один год; анализ динамики индекса за период 2020–2023 годов является перспективным направлением дальнейших исследований. Наконец, вопрос об оптимальном числе и составе показателей остаётся дискуссионным — расширение системы за счёт экологических показателей и субъективного благополучия может существенно обогатить картину регионального неравенства.

Список литературы

1. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Кудров А.В. Интегральный индикатор качества условий жизни населения регионов России // Экономика региона. — 2023. — Т. 19, № 1. — С. 17–32.
2. Зубаревич Н.В. Социально-экономическое развитие регионов России: неравенство и факторы роста. — М.: НИСП, 2019. — 176 с.

3. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной политики, 2010. — 160 с.
4. Литвинцева Г.П., Вавилова А.А., Воронкова О.В. Цифровое неравенство регионов России: оценка и факторы // Проблемы прогнозирования. — 2020. — № 5. — С. 97–107.
5. Кислицына О.А. Измерение качества жизни / благополучия: международный опыт. — М.: ИЭ РАН, 2016. — 62 с.
6. Найден С.Н., Белоусова А.В. Социальная инфраструктура и качество жизни населения в регионах России // Пространственная экономика. — 2020. — Т. 16, № 1. — С. 107–131.
7. Бобков В.Н., Новикова И.В., Шичкин И.А. Неравенство качества и уровня жизни в территориальном измерении // Экономика региона. — 2021. — Т. 17, № 1. — С. 33–47.
8. Гришина И.В., Польшнев А.О. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности регионов России. — М.: ЛЕНАНД, 2018. — 160 с.
9. Суринов А.Е. Статистика доходов населения. — М.: Финстатинформ, 2001. — 239 с.
10. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2024. — М.: Росстат, 2024. — 1132 с.
11. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2023. — М.: Росстат, 2023. — 1128 с.

12. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2022. — М.: Росстат, 2022. — 1122 с.
13. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2021. — М.: Росстат, 2021. — 1114 с.
14. РОМИР. Индекс благосостояния российских домохозяйств. — М.: РОМИР, 2023. — URL: <https://romir.ru> (дата обращения: 15.04.2025).
15. Sen A. Development as Freedom. — New York: Oxford University Press, 1999. — 366 p.
16. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. — New York: The New Press, 2010. — 176 p.
17. Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. Subjective well-being: Three decades of progress // Psychological Bulletin. — 1999. — Vol. 125, No. 2. — P. 276–302.
18. Nussbaum M.C. Creating Capabilities: The Human Development Approach. — Cambridge: Harvard University Press, 2011. — 237 p.
19. Kaiser H.F. An index of factorial simplicity // Psychometrika. — 1974. — Vol. 39, No. 1. — P. 31–36.
20. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. — 3rd ed. — Chicago: University of Chicago Press, 1994. — 412 p.
21. Alkire S., Foster J. Counting and multidimensional poverty measurement // Journal of Public Economics. — 2011. — Vol. 95, No. 7–8. — P. 476–487.

22. OECD. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. — Paris: OECD Publishing, 2008. — 162 p.
23. OECD. Better Life Index. — Paris: OECD Publishing, 2023. — URL: <https://www.oecdbetterlifeindex.org> (дата обращения: 10.04.2025).
24. UNDP. Human Development Report 2023/2024. — New York: UNDP, 2024. — 340 p.
25. Nguefack-Tsague G., Klasen S., Zucchini W. On weighting the components of the Human Development Index: a statistical justification // Journal of Human Development and Capabilities. — 2011. — Vol. 12, No. 2. — P. 183–202.
26. Booyesen F. An overview and evaluation of composite indices of development // Social Indicators Research. — 2002. — Vol. 59, No. 2. — P. 115–151.
27. Decancq K., Lugo M.A. Weights in multidimensional indices of wellbeing: An overview // Econometric Reviews. — 2013. — Vol. 32, No. 1. — P. 7–34.